**NOM Prénom : .....  CLASSE : 5e .....**

# Devoir maison : Proportionnalité

## Économiser l’eau et l’électricité

**À rendre pour le : .... / .... / ..... — Rendre ce document**

| Compétences | Niveau |
|---|---|
| Rendre un DM soigné, le jour demandé. | ..... |
| Essayer tous les exercices.<br>« Essayer » signifie écrire une réponse ou montrer une recherche, même incomplète, pour chaque question.<br>Niveau 1 : aucun exercice essayé<br>Niveau 2 : un seul exercice commencé.<br>Niveau 3 : les deux exercices commencés<br>Niveau 4 : toutes les questions essayées. | ..... |

Aidez-vous de votre cours et utilisez le brouillon si nécessaire. Écrivez vos réponses et vos calculs directement sur ce document.

**Avant de rendre votre DM, vérifiez que :**

☐ Votre nom, votre prénom, votre classe et la date sont indiqués.

☐ J’ai passé au moins une heure sur ce DM.

☐ J’ai utilisé les fiches compétences O2 et O3 du classeur.

☐ J’ai utilisé un brouillon avant de rédiger.

☐ Chaque question comporte une réponse ou une recherche, même incomplète.

☐ J’ai vérifié mes calculs.

## Exercice 1 — Économiser l’eau sous la douche

Un pommeau de douche économe laisse couler 24 litres d’eau en 4 minutes. Le débit reste constant.

| **Durée (min)** | 4 | 8 | 12 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| **Eau utilisée (L)** | 24 | ..... | ..... | ..... |

**1.** Complétez le tableau en indiquant vos calculs.

**2.** Quelle quantité d’eau est utilisée pour une douche de 16 minutes ? Justifiez votre réponse.

**3.** Vous réduisez une douche de 20 minutes à 4 minutes. Combien de litres d’eau économisez-vous ?

**4.** Dans une famille de 4 personnes, chacun prend une douche par jour, dont la durée passe de 20 à 4 min. Calculez le volume économisé en 365 jours.

**5.** Pour cet exercice, 1 000 L d’eau coûtent 5 €. À l’aide de votre réponse à la question 4, calculez l’économie annuelle en euros.

**Vérifiez votre travail :**

☐ Vous avez complété le tableau et indiqué vos calculs.

☐ Vous avez répondu à chaque question avec les unités.

**Exercice 2 — Consommer moins avec une lampe LED**

Dans une salle de classe, une lampe LED consomme 82,5 Wh (wattheures) en 11 heures. L'énergie consommée est proportionnelle à la durée d'allumage.

| **Durée (h)** | 11 | 3,2 | 5 | 5,4 | ..... |
|---|---|---|---|---|---|
| **Énergie (Wh)** | 82,5 | ..... | ..... | ..... | 63 |

**1.** Calculez le coefficient pour passer de la durée à l'énergie.

**2.** Complétez l'égalité : énergie (Wh) = … × durée (h).

**3.** Complétez les colonnes pour 3,2 h, 5 h et 5,4 h en utilisant ce coefficient. Indiquez vos calculs ci-dessous.

**4.** Quelle durée correspond à 63 Wh ? Justifiez et complétez le tableau.

**5.** Dans un collège, 200 lampes identiques restent inutilement allumées 5 h par nuit, pendant 200 nuits par an. À l'aide du tableau, calculez l'énergie gaspillée en un an.

**6.** Pour cet exercice, 1 000 Wh coûtent 0,20 €. À l'aide de votre réponse à la question 5, calculez le coût annuel de ce gaspillage.

**Bilan — Deux façons de faire**

Dans l’exercice 1, vous avez surtout :

☐ combiné des colonnes ; ☐ utilisé un coefficient.

Additionner des colonnes ou multiplier une colonne par un même nombre, c’est utiliser la linéarité.

Dans l’exercice 2, utiliser le coefficient est plus pratique.

Quel nombre vous a aidé à compléter le tableau ? ……

Ce nombre s’appelle le ……

Vous avez donc vu deux façons de résoudre un problème de proportionnalité.

**Conclusion : À l’avenir, selon la situation, choisissez la méthode qui vous paraît la plus rapide et la plus efficace.**

**Bilan écologique**

Expliquez en une phrase l’intérêt d’agir à l’échelle du collège.